

TIPOLOGIE DI ESERCIZI TEORICI

Tipo 1: Definizioni Formali

Richiesta: Dare la definizione di $O(f(n))$, $\Omega(f(n))$, $\Theta(f(n))$

Tipo 2: Dimostrazioni di Proprietà

Richiesta: Dimostrare relazioni tra notazioni (es. $f(n)=\Omega(g(n)) \Leftrightarrow g(n)=O(f(n))$)

Tipo 3: Applicazioni Master Theorem

Richiesta: Risolvere ricorrenze usando Master Theorem

DEFINIZIONI FORMALI - TEMPLATE

Definizione Ω (Omega-grande)

DOMANDA TIPO:

Dare la definizione di $\Omega(f(n))$. Mostrare che se $f(n) = \Omega(g(n))$ e $g(n) = \Omega(h(n))$ allora $f(n) = \Omega(h(n))$.

RISPOSTA COMPLETA:

Definizione:

$$\Omega(f(n)) = \{g(n) \mid \exists c > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_0, 0 \leq cg(n) \leq f(n)\}$$

In altre parole: $g(n) = \Omega(f(n))$ significa che $g(n)$ è **limitato inferiormente** da $f(n)$ asintoticamente, cioè $g(n)$ cresce almeno quanto $f(n)$ per n sufficientemente grande.

Dimostrazione della transitività:

Ipotesi:

- $f(n) = \Omega(g(n)) \rightarrow \exists c_1 > 0, n_1 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_1, 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \dots(1)$
- $g(n) = \Omega(h(n)) \rightarrow \exists c_2 > 0, n_2 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_2, 0 \leq c_2 h(n) \leq g(n) \dots(2)$

Tesi: $f(n) = \Omega(h(n))$

Dimostrazione: Per ogni $n \geq \max\{n_1, n_2\}$, moltiplicando (2) per c_1 si ha:

$$0 \leq c_1 c_2 h(n) \leq c_1 g(n) \leq f(n)$$

Quindi, indicato con $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ e $c = c_1 c_2$, per ogni $n \geq n_0$:

$$0 \leq ch(n) \leq f(n)$$

ovvero $f(n) = \Omega(h(n))$. ■

Definizione Θ (Theta-grande)

DOMANDA TIPO:

Dare la definizione di $\Theta(f(n))$. Mostrare che $\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$.

RISPOSTA COMPLETA:

Definizione:

$$\Theta(f(n)) = \{g(n) \mid \exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_0, 0 \leq c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)\}$$

In altre parole: $g(n) = \Theta(f(n))$ significa che $g(n)$ è **limitato superiormente e inferiormente** da $f(n)$ asintoticamente, cioè $g(n)$ cresce esattamente quanto $f(n)$.

Dimostrazione $\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$:

$\Rightarrow$ **Dimostriamo che $\Theta(f(n)) \subseteq O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$**

Sia $g(n) \in \Theta(f(n))$. Per definizione:

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0: \forall n \geq n_0, c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$$

Da $c_1 f(n) \leq g(n)$ segue $g(n) = \Omega(f(n))$ Da $g(n) \leq c_2 f(n)$ segue $g(n) = O(f(n))$

Quindi $g(n) \in O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$. ✓

$\Leftarrow$ **Dimostriamo che $O(f(n)) \cap \Omega(f(n)) \subseteq \Theta(f(n))$**

Sia $g(n) \in O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$. Allora:

- $g(n) \in O(f(n)) \rightarrow \exists c_2 > 0, \exists n_1: \forall n \geq n_1, g(n) \leq c_2 f(n)$
- $g(n) \in \Omega(f(n)) \rightarrow \exists c_1 > 0, \exists n_2: \forall n \geq n_2, c_1 f(n) \leq g(n)$

Scegliendo $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, per ogni $n \geq n_0$:

$$c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$$

Quindi $g(n) \in \Theta(f(n))$. ✓

Concludendo: $\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$. ■

Definizione O (O-grande)

DOMANDA TIPO:

Dare la definizione di $O(f(n))$. Mostrare che $f(n) = O(g(n))$ se e solo se $g(n) = \Omega(f(n))$.

RISPOSTA COMPLETA:

Definizione:

$$O(f(n)) = \{g(n) \mid \exists c > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_0, 0 \leq g(n) \leq cf(n)\}$$

In altre parole: $g(n) = O(f(n))$ significa che $g(n)$ è **limitato superiormente** da $f(n)$ asintoticamente, cioè $g(n)$ non cresce più velocemente di $f(n)$.

Dimostrazione $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$:

$\Rightarrow$ **Dimostriamo $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow g(n) = \Omega(f(n))$**

Ipotesi: $f(n) = O(g(n))$

Per definizione: $\exists c > 0, \exists n_0: \forall n \geq n_0, f(n) \leq cg(n)$

Dividendo per c (con $c > 0$):

$$f(n)/c \leq g(n)$$

Ponendo $c' = 1/c > 0$:

$$c' f(n) \leq g(n)$$

Che è esattamente la definizione di $g(n) = \Omega(f(n))$. ✓

$\Leftarrow$ **Dimostriamo $g(n) = \Omega(f(n)) \Rightarrow f(n) = O(g(n))$**

Ipotesi: $g(n) = \Omega(f(n))$

Per definizione: $\exists c > 0, \exists n_0: \forall n \geq n_0, cg(n) \geq f(n)$

Ponendo $c' = 1/c > 0$:

$$f(n) \leq (1/c)g(n) = c'g(n)$$

Che è esattamente la definizione di $f(n) = O(g(n))$. ✓

Quindi $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$. ■



PROPRIETÀ FONDAMENTALI DA DIMOSTRARE

Proprietà 1: Riflessività di Θ

DOMANDA: Dimostrare che $f(n) = \Theta(f(n))$

DIMOSTRAZIONE:

Dobbiamo mostrare che $\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0: \forall n \geq n_0, c_1f(n) \leq f(n) \leq c_2f(n)$

Scegliamo $c_1 = 1, c_2 = 1, n_0 = 1$.

Per ogni $n \geq 1$:

$$1 \cdot f(n) \leq f(n) \leq 1 \cdot f(n)$$

che è banalmente vero.

Quindi $f(n) = \Theta(f(n))$. ■

Proprietà 2: Simmetria di Θ

DOMANDA: Dimostrare che $f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Theta(f(n))$

DIMOSTRAZIONE:

$\Rightarrow$ Ipotesi: $f(n) = \Theta(g(n))$

Per definizione: $\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0: \forall n \geq n_0$:

$$c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n)$$

Dividendo per $g(n)$ (assumendo $g(n) > 0$):

$$c_1 \leq f(n)/g(n) \leq c_2$$

Invertendo (e scambiando i segni):

$$1/c_2 \leq g(n)/f(n) \leq 1/c_1$$

Moltiplicando per $f(n)$:

$$f(n)/c_2 \leq g(n) \leq f(n)/c_1$$

Ponendo $c_1' = 1/c_2$ e $c_2' = 1/c_1$:

$$c_1' f(n) \leq g(n) \leq c_2' f(n)$$

Quindi $g(n) = \Theta(f(n))$. ✓

⇐ Simmetrico. ■

Proprietà 3: Transitività di O

DOMANDA: Dimostrare che se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ allora $f(n) = O(h(n))$

DIMOSTRAZIONE:

Ipotesi:

- $f(n) = O(g(n)) \rightarrow \exists c_1 > 0, \exists n_1: \forall n \geq n_1, f(n) \leq c_1 g(n) \dots (1)$
- $g(n) = O(h(n)) \rightarrow \exists c_2 > 0, \exists n_2: \forall n \geq n_2, g(n) \leq c_2 h(n) \dots (2)$

Tesi: $f(n) = O(h(n))$

Per ogni $n \geq \max\{n_1, n_2\}$, sostituendo (2) in (1):

$$f(n) \leq c_1 g(n) \leq c_1 c_2 h(n)$$

Ponendo $c = c_1 c_2$ e $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$:

$$\forall n \geq n_0, f(n) \leq c h(n)$$

Quindi $f(n) = O(h(n))$. ■

ESERCIZI RISOLTI COMPLETI

Esercizio 1: Composizione di Limiti

TESTO:

Dare la definizione di $\Omega(f(n))$. Mostrare che se $f(n) = \Omega(g(n))$ e $g(n) = \Omega(h(n))$ allora $f(n) = \Omega(h(n))$.

SOLUZIONE COMPLETA:

Definizione:

$$\Omega(f(n)) = \{g(n) \mid \exists c > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_0, 0 \leq cg(n) \leq f(n)\}$$

Dimostrazione:

Ipotesi:

- $f(n) = \Omega(g(n))$ significa che esistono $c_1 > 0$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_1$:

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \quad \dots (1)$$

- $g(n) = \Omega(h(n))$ significa che esistono $c_2 > 0$ e $n_2 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_2$:

$$0 \leq c_2 h(n) \leq g(n) \quad \dots (2)$$

Tesi: Dobbiamo dimostrare $f(n) = \Omega(h(n))$

Per ogni $n \geq \max\{n_1, n_2\}$, moltiplicando (2) per c_1 otteniamo:

$$0 \leq c_1 c_2 h(n) \leq c_1 g(n) \leq f(n)$$

Quindi, scegliendo:

- $c = c_1 c_2 > 0$ (prodotto di due numeri positivi)
- $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$

Abbiamo che per ogni $n \geq n_0$:

$$0 \leq ch(n) \leq f(n)$$

che è esattamente la definizione di $f(n) = \Omega(h(n))$.

Conclusione: $f(n) = \Omega(h(n))$. ■

Esercizio 2: Equivalenza Θ

TESTO:

Dare la definizione di $\Theta(f(n))$. Mostrare che $\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$.

SOLUZIONE COMPLETA:

Definizione:

$$\Theta(f(n)) = \{g(n) \mid \exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_0, 0 \leq c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)\}$$

Dimostrazione della doppia inclusione:

Parte 1: $\Theta(f(n)) \subseteq O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$

Sia $g(n) \in \Theta(f(n))$. Per definizione, esistono $c_1, c_2 > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_0$:

$$c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$$

Da $c_1 f(n) \leq g(n)$ segue che $g(n) \in \Omega(f(n))$. Da $g(n) \leq c_2 f(n)$ segue che $g(n) \in O(f(n))$.

Quindi $g(n) \in O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$. ✓

Parte 2: $O(f(n)) \cap \Omega(f(n)) \subseteq \Theta(f(n))$

Sia $g(n) \in O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$. Allora:

- $g(n) \in O(f(n)) \rightarrow \exists c_2 > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_1, g(n) \leq c_2 f(n)$
- $g(n) \in \Omega(f(n)) \rightarrow \exists c_1 > 0, \exists n_2 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_2, c_1 f(n) \leq g(n)$

Scegliendo $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, per ogni $n \geq n_0$ valgono entrambe le disuguaglianze:

$$c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$$

Quindi $g(n) \in \Theta(f(n))$. ✓

Conclusione: $\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$. ■

Esercizio 3: Dualità O- Ω

TESTO:

Mostrare che $f(n) = O(g(n))$ se e solo se $g(n) = \Omega(f(n))$.

SOLUZIONE COMPLETA:

Dobbiamo dimostrare una doppia implicazione.

⇒ **Dimostrazione:** $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow g(n) = \Omega(f(n))$

Ipotesi: $f(n) = O(g(n))$

Per definizione di O-grande, esistono $c > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_0$:

$$f(n) \leq cg(n)$$

Dividendo entrambi i membri per c (con $c > 0$, quindi il verso resta invariato):

$$f(n)/c \leq g(n)$$

Ponendo $c' = 1/c > 0$ ($c > 0$ quindi $1/c > 0$), possiamo riscrivere:

$$c'f(n) \leq g(n)$$

Questa è esattamente la definizione di $g(n) = \Omega(f(n))$ con costante c' e soglia n_0 . ✓

⇐ **Dimostrazione:** $g(n) = \Omega(f(n)) \Rightarrow f(n) = O(g(n))$

Ipotesi: $g(n) = \Omega(f(n))$

Per definizione di Ω -grande, esistono $c > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_0$:

$$cf(n) \leq g(n)$$

Dividendo entrambi i membri per c (con $c > 0$):

$$f(n) \leq g(n)/c$$

Ponendo $c' = 1/c > 0$, possiamo riscrivere:

$$f(n) \leq c'g(n)$$

Questa è esattamente la definizione di $f(n) = O(g(n))$ con costante c' e soglia n_0 . ✓

Conclusione: $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$. ■



CHECKLIST PER ESERCIZI TEORICI

Quando Scrivi una Definizione Formale:

✓ Struttura richiesta:

NomeNotazione($f(n)$) = $\{g(n) \mid \text{condizione con } \exists, \forall, \leq, \geq\}$

✓ Elementi obbligatori:

- ☐ Simbolo di insieme $\{g(n) \mid \dots\}$
- ☐ Quantificatori esistenziali ($\exists c > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$)
- ☐ Quantificatore universale ($\forall n \geq n_0$)
- ☐ Disuguaglianza corretta
- ☐ Condizione $0 \leq \dots$ (quando appropriato)

✓ **Spiegazione a parole** (opzionale ma consigliato): "In altre parole, $g(n) = X(f(n))$ significa che..."

Quando Dimostri una Proprietà:

✓ Struttura richiesta:

1. **Enunciare chiaramente ipotesi e tesi**
2. **Espandere le definizioni** usando quantificatori
3. **Sviluppare la dimostrazione** step by step
4. **Giustificare ogni passaggio** matematico
5. **Concludere** con simbolo ■ o QED

✓ Passaggi matematici validi:

- Sostituzione di disuguaglianze
- Moltiplicazione/divisione per costanti positive
- Scelta di costanti opportune (es. $c = c_1 c_2$)
- Scelta di soglie opportune (es. $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$)

✓ Errori da evitare:

- ✗ Dimostrazioni circolari
- ✗ Divisione per zero o quantità indefinite
- ✗ Assumere ciò che si deve dimostrare
- ✗ Confondere $\exists$ con $\forall$
- ✗ Non giustificare scelte di costanti

Per Dimostrazioni di Transitività/Composizione

Ipotesi:

- [Proprietà 1] $\rightarrow \exists c_1 > 0, \exists n_1: \forall n \geq n_1, [\text{disuguaglianza 1}] \dots(1)$
- [Proprietà 2] $\rightarrow \exists c_2 > 0, \exists n_2: \forall n \geq n_2, [\text{disuguaglianza 2}] \dots(2)$

Tesi: [Proprietà da dimostrare]

Dimostrazione:

Per ogni $n \geq \max\{n_1, n_2\}$, [operazione su (1) e (2)]:

[sviluppo matematico]

Ponendo $c = [\text{espressione in } c_1, c_2]$ e $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$:

[disuguaglianza finale]

che è esattamente la definizione di [tesi].

Conclusione: [tesi]. ■

Per Dimostrazioni di Equivalenza ($\Leftrightarrow$)

Dobbiamo dimostrare una doppia implicazione.

$\Rightarrow$ Dimostrazione: $[A] \Rightarrow [B]$

Ipotesi: [A]

[Espandi definizione di A]

[Manipolazioni matematiche]

[Ottieni definizione di B]

Quindi [B]. ✓

$\Leftarrow$ Dimostrazione: $[B] \Rightarrow [A]$

[Simmetrico al precedente]

Quindi [A]. ✓

Conclusione: $[A] \Leftrightarrow [B]$. ■

Per Dimostrazioni di Inclusione Insiemistica

Parte 1: $A \subseteq B$

Sia $x \in A$. Per definizione [espandi definizione A].

[Mostra che x soddisfa definizione B]

Quindi $x \in B$. ✓

Parte 2: $B \subseteq A$

Sia $x \in B$. Per definizione [espandi definizione B].

[Mostra che x soddisfa definizione A]

Quindi $x \in A$. ✓

Conclusione: $A = B$. ■

💡 CONSIGLI FINALI

Durante l'Esame:

1. **Leggi attentamente** cosa viene chiesto
2. **Scrivi SEMPRE la definizione formale** completa
3. **Usa quantificatori corretti** ($\exists$, $\forall$)
4. **Numera le disuguaglianze** importanti (1), (2), etc.
5. **Giustifica ogni passaggio** matematico
6. **Scegli nomi diversi** per costanti diverse (c_1 , c_2 invece di c , c)
7. **Indica chiaramente** $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$
8. **Concludi** con il simbolo ■

Errori Fatali da Evitare:

✗ **Definizioni incomplete** (mancano quantificatori) ✗ **Confondere O con Ω** nelle dimostrazioni ✗ **Non scegliere esplicitamente c e n_0** ✗ **Assumere $g(n) > 0$** senza dirlo
✗ **Scrivere $\forall c$ invece di $\exists c$** ✗ **Dimenticazione simbolo ■** alla fine

Trucchi Veloci:

✓ $O \leftrightarrow \Omega$ sono duali (basta invertire) ✓ $\Theta = O \cap \Omega$ (sempre!) ✓ **Transitività** $\rightarrow$ moltiplica costanti, prendi max di soglie ✓ **Per "se e solo se"** $\rightarrow$ dimostra entrambe le direzioni ✓ **Quando non sai** $\rightarrow$ espandi tutte le definizioni con quantificatori

📄 ESERCIZI DI PRATICA

Esercizio 1

Dimostrare che se $f(n) = \Theta(g(n))$ e $g(n) = \Theta(h(n))$ allora $f(n) = \Theta(h(n))$.

Esercizio 2

Dimostrare che $f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Theta(f(n))$.

Esercizio 3

Mostrare che se $f(n) = O(g(n))$ e $f(n) = \Omega(g(n))$ allora $f(n) = \Theta(g(n))$.

Esercizio 4

Dimostrare che $\max\{f(n), g(n)\} = \Theta(f(n) + g(n))$.

Suggerimento: Usa il fatto che $f(n) + g(n) \leq 2 \cdot \max\{f(n), g(n)\}$ e $\max\{f(n), g(n)\} \leq f(n) + g(n)$.